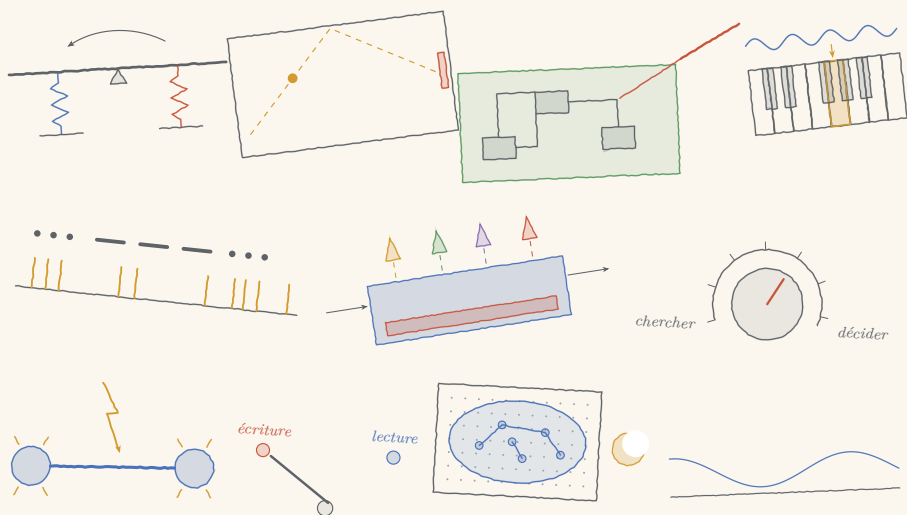




L'ordinateur de 20 watts

Comment calcule le cerveau, en bref et en clair

Konstantin Kladko



© 2026 Konstantin Kladko.

Le texte et les figures sont diffusés sous licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) : <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>.

Le livre peut être librement copié, utilisé dans l'enseignement, traduit et adapté à des fins non commerciales, à condition de citer l'auteur et de diffuser les œuvres dérivées sous la même licence.

Version complète, sources et modèles : <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Table des matières

1	Un sac de composants	1
2	Une machine sans chef d'orchestre	6
3	Les freins	11
4	Le code Morse	16
5	Sur les ondes	21
6	Comment la machine apprend	25
7	Ce que dit vraiment la dopamine	30
8	Le bouton de l'audace	34
9	Écriture et lecture	38
10	La machine au complet	41
11	Comment le monde entre dans la machine	44

12 Comment reconnaître un chat	48
13 La seule sortie rapide	52
14 Le signal d'alarme	56
15 Comment la machine apprend à bouger	60
16 La seconde sortie	63
17 Réparer une machine sans schéma	66
18 Un neurone, plusieurs appareils	70
19 Combien faut-il d'entrées	73
20 Ce que la machine fait la nuit	76
21 Un ordinateur en cellules vivantes	80
22 Des neurones qui jouent au tennis	84

Avant de commencer

Ce livre parle d'une machine qui pèse un kilo et demi, consomme vingt watts, comme une ampoule faiblarde, et qui pourtant reconnaît les visages, apprend des langues et attrape une balle au vol. Votre cerveau. Nous allons le regarder comme un ingénieur regarde une carte électronique inconnue : quels sont les composants, comment ils sont reliés, quels signaux courent dans les fils et ce que calcule ce circuit.

Vous n'aurez besoin ni de formules ni de connaissances en biologie. Il vous suffira d'être curieux et de savoir imaginer un fil, une ampoule, un interrupteur. Tout le reste, nous l'assemblerons en chemin.

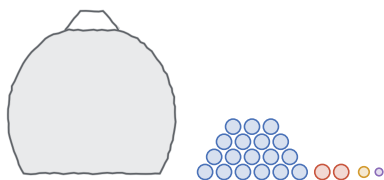
Ce livre a une seconde version, complète, avec des équations, des modèles, des exercices et des références aux expériences. Les chapitres des deux versions se suivent dans le même ordre et portent les mêmes numéros. Si un chapitre vous accroche, ouvrez sa version complète : vous y trouverez d'où vient chaque affirmation et comment la vérifier vous-même. Sur le site du livre, chaque chapitre passe de « Court » à « Complet » d'un seul bouton.

Un avertissement. On est loin de tout savoir sur le cerveau, et je dirai honnêtement où s'arrête ce qui est mesuré et où commence la conjecture. Ce n'est pas un défaut du livre, c'est ce qu'il a de plus intéressant : bien des chapitres

se terminent sur des questions auxquelles personne ne sait encore répondre.

Chapitre 1

Un sac de composants



Un sac de composants : presque tous bleus, quelques rouges et une poignée d'autres.

Imaginez qu'on vous remette un sac contenant quatre-vingt-six milliards de composants d'apparence identique, en vous demandant de comprendre comment on en a fait un ordinateur. Par où commenceriez-vous ? Un ingénieur ne s'attarderait pas sur la forme des pièces. Il demanderait : combien chaque composant a-t-il d'entrées, combien de sorties, et que produit-il en sortie ?

Le neurone — c'est le nom de ce composant — est d'une simplicité étonnante. Des entrées, il en a des milliers : les fils d'autres neurones y aboutissent. La sortie est unique. Mais cette sortie se ramifie comme un arbre, et une même copie du signal part vers des milliers de destinataires. Imaginez

quelqu'un qui écoute mille interlocuteurs à la fois et qui répond d'une seule phrase, mais que mille autres personnes entendent.

Quel est ce signal ? Un clic bref. De temps à autre, le neurone émet une impulsion, un pic de tension d'environ un millième de seconde. Tous les clics d'un même neurone sont identiques, comme les coups frappés sur un même tambour. Tout ce que le neurone peut dire est donc inscrit non dans le volume du clic, mais dans le moment *où* il clique : plus souvent, plus rarement, tout de suite ou avec un retard.

À l'intérieur, le neurone fait le calcul le plus simple qu'on puisse imaginer : il additionne les signaux qui arrivent et, si la somme dépasse un seuil, il émet lui-même un clic. Certaines entrées poussent la somme vers le haut, d'autres vers le bas.

Trier le sac

L'extrémité du fil de sortie, une fois arrivée au voisin, ne le touche pas. Il reste entre eux une fente étroite, et c'est la chimie qui y fait passer le signal : le fil libère une pincée d'une substance particulière, un neurotransmetteur, que le voisin capte. Et voici la chance : presque chaque neurone libère la même substance à toutes les extrémités de son fil. On peut donc trier les neurones selon *ce* qu'ils libèrent.

Nous désignerons chaque type de neurone par les quatre premières lettres du nom anglais de sa substance. Le neurone qui libère du glutamate est un **GLUT**. Celui qui libère de l'acide gamma-aminobutyrique, un **GABA**. Viennent ensuite **DOPA** (dopamine), **SERO** (sérotonine), **NORA** (noradrénaline), **ACET** (acétylcholine) et quelques autres.

Une fois le sac trié, le tableau est très déséquilibré. Sur mille neurones, environ neuf cent soixante sont des **GLUT**.

Leur signal pousse le destinataire vers le clic : c'est le « plus ». Environ trente-six sont des **GABA**, dont le signal éloigne du seuil : c'est le « moins ». Dans le cortex, ils sont plus nombreux, d'un cinquième à un quart. Tous les autres types réunis ne font que quelques neurones sur cent mille. Une goutte d'eau dans la mer.

Téléphone et radio

Mais cette goutte fonctionne tout autrement. Le fil d'un neurone **GLUT** ou **GABA** mène à des voisins précis, comme une ligne téléphonique : seuls ceux qu'on appelle reçoivent le signal. Les minuscules groupes **DOPA**, **SERO**, **NORA** et **ACET**, eux, fonctionnent comme des stations de radio. Leurs fils se déploient sur d'immenses régions du cerveau, la substance se déverse souvent non dans la fente mais dans l'espace alentour, et le même message est entendu d'un coup par des millions de cellules.

Sur les lignes téléphoniques passent les données : voici une ligne dans l'image, voici un son d'une certaine hauteur. À la radio passent les réglages communs : à quel point tout est fort, s'il faut apprendre, s'il est temps de dormir. Il en va de même dans tout ordinateur : des milliards de cellules de mémoire, mais une poignée de registres de contrôle. Sans eux, la machine ne fonctionne pas pour autant.

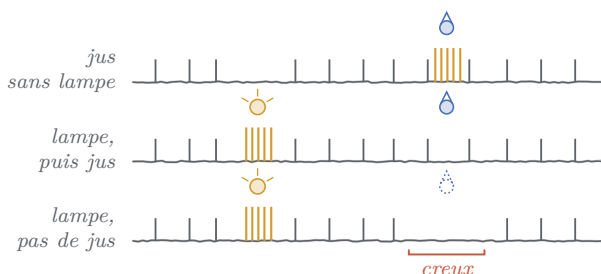
Le sens, c'est le destinataire qui le choisit

Il y a une subtilité. La substance elle-même ne sait pas si elle est un « plus » ou un « moins ». La molécule est une clé. Ce qui se passe quand on introduit la clé, c'est la serrure qui en décide, une protéine particulière du côté du destinataire.

La même dopamine stimule certains destinataires et en atténue d'autres, selon la serrure qu'ils portent. Comme une même émission de radio que chaque auditeur comprend à sa façon.

Le signal « mieux que prévu »

Le canal radio le plus célèbre est la dopamine. Que transmet-il ? Voici une expérience. On donne à un animal, sans prévenir, une goutte de jus, et les neurones à dopamine répondent par une bouffée de clics. Puis on allume une lampe avant chaque jus. L'animal apprend que la lampe annonce le jus, et désormais la bouffée survient à la lampe, et non plus au jus lui-même. Et si, après la lampe, le jus ne vient pas, les neurones à dopamine *se taisent* au moment attendu.



Une bouffée au jus inattendu, puis à la lampe qui l'annonce ; et un creux à l'instant où le jus promis n'arrive pas.

La règle qui explique les trois cas : la dopamine ne signale pas « c'est bien », mais « c'est mieux que je ne le pensais ». Le jus inattendu est une bonne surprise. Le jus promis n'est pas une surprise du tout. Promis mais pas donné, c'est une mauvaise surprise. C'est exactement la grandeur qu'utilisent

les programmes qui apprennent de leurs erreurs. Nous y reviendrons.

À retenir

Le cerveau est un immense réseau de composants d'apparence identique. Presque tous sont les « plus » et les « moins » du réseau téléphonique des données. Et une toute petite minorité sont des stations de radio, qui règlent tout le réseau à la fois. Au chapitre suivant, nous verrons ce qu'on peut construire avec des « plus » seulement.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 1.

Chapitre 2

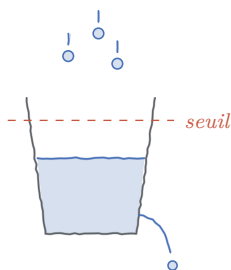
Une machine sans chef d'orchestre

Votre ordinateur a un chef d'orchestre : le générateur d'horloge. Des milliards de fois par seconde, il donne le signal, et tous les éléments du circuit basculent en même temps, au pas. Dans le cerveau, il n'y a pas de chef d'orchestre. Chaque neurone travaille pour son compte : les signaux lui arrivent quand ils arrivent et repartent quand ils repartent. Voyons ce qu'on peut calculer avec une telle machine si l'on ne prend que des neurones **GLUT**, uniquement des « plus ».

Le seau percé

On peut se représenter le neurone comme un seau percé. Chaque impulsion qui arrive est une louche d'eau. L'eau s'écoule peu à peu par le trou. Si les louches arrivent souvent, l'eau a le temps de monter jusqu'au bord, et le seau bascule : le neurone émet un clic, le seau est vide, tout recommence. Si les louches arrivent rarement, l'eau a le temps de s'écouler

et il ne se passe rien.



Le neurone est un seau percé : les gouttes des entrées le remplissent, l'eau s'échappe ; quand elle atteint le trait, c'est le clic.

Le trou est la grande différence entre un neurone et une porte logique. Le neurone ne garde pas en mémoire une impulsion pour toujours, mais quelques millisecondes. Tout ce qui arrive dans cette fenêtre s'additionne ; ce qui est venu avant est oublié.

« Ou » et « et »

Si une seule louche suffit à faire basculer le seau, le neurone répond à n'importe quelle entrée. C'est le « ou ». S'il en faut deux, cela devient intéressant : sans chef d'orchestre, « sont-elles arrivées toutes les deux ? » n'a pas de sens tant qu'on n'a pas précisé *dans quel délai*. Le neurone ne se déclenchera que si les deux impulsions arrivent presque en même temps, avant que la première louche se soit écoulée. C'est un « et dans le temps », un détecteur de coïncidences. Chez certains neurones, la fenêtre dure quelques millisecondes ; chez les neurones de l'audition, une fraction de milliseconde.

Ce que les « plus » seuls ne savent pas faire

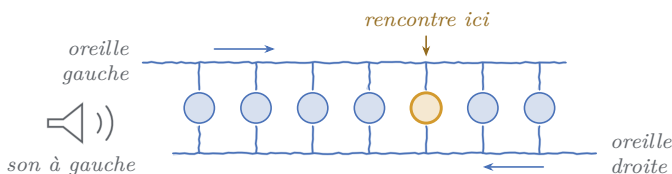
Essayez de construire un « non », un neurone qui travaille quand l'entrée se tait. Impossible : le silence ne verse pas d'eau dans le seau. Et c'est vrai non seulement pour un neurone, mais pour tout réseau fait uniquement de « plus » : si l'on renforce les entrées, aucun neurone du réseau ne se mettra à travailler moins. D'où la propriété la plus gênante : *on ne peut pas éteindre de l'activité avec de l'activité*. Un incendie déclaré ne s'arrête que d'une seule façon : en cessant d'y jeter du bois.

La nature a trouvé un détour. Dans beaucoup d'organes des sens, un même stimulus est transmis par deux groupes de neurones. Dans l'œil, certaines cellules signalent « plus clair », d'autres « plus sombre ». Si, au lieu d'un fil, on dispose d'une paire de fils « oui » et « non », le « non » s'obtient gratuitement : il suffit d'invertir les fils. Avec de telles paires, on peut assembler à partir de « plus » seulement n'importe quel circuit logique, et même savoir que le calcul est terminé : dans chaque paire, exactement un fil s'est allumé. C'est ainsi que les ingénieurs construisent des circuits asynchrones, qui fonctionnent correctement quels que soient les retards.

Le temps tiré des retards

Sans chef d'orchestre, il n'y a pas d'horloge commune, mais on peut quand même calculer le temps. Un son venu du côté arrive à l'oreille la plus proche avant l'autre, avec une avance d'une fraction de milliseconde. Tirons depuis l'oreille gauche un fil qui longe de gauche à droite une rangée de détecteurs de coïncidences, et depuis l'oreille droite un fil qui la longe de droite à gauche. Les deux signaux courent

l'un vers l'autre et se rencontrent au point où ils arrivent en même temps. C'est le détecteur situé à cet endroit qui se déclenche. La différence de temps est devenue le *numéro* du neurone déclenché, c'est-à-dire la direction du son. La précision atteint une dizaine de microsecondes, alors que chaque neurone pris seul est bien moins précis : c'est le grand nombre de détecteurs qui sauve la mise.



Un son venu de gauche atteint d'abord l'oreille gauche ; son signal a le temps d'aller plus loin, et la rencontre a lieu à droite du milieu. Le numéro du neurone déclenché donne la direction du son.

La mémoire est un feu de camp

Prenons un groupe de neurones qui s'excitent fortement les uns les autres. Si on l'allume par un bref signal, il s'entretient tout seul, comme un feu de camp qui s'alimente lui-même. Le signal est fini, mais le groupe brûle toujours : il se souvient que le signal a eu lieu. C'est une cellule de mémoire. Et si le signal était trop bref, le feu n'a pas le temps de prendre et s'éteint.

Mais voilà le problème : comment effacer une telle mémoire ? Par de l'activité, impossible. Reste à attendre que les neurones se fatiguent et que le feu s'éteigne de lui-même.

Une minuterie lancée par un événement

Relions des groupes en chaîne : le premier allume le deuxième, le deuxième le troisième. Poussons le premier, et une vague parcourt la chaîne, comme une rangée de dominos. Le numéro du domino tombé indique combien de temps s'est écoulé depuis la poussée. Ce n'est pas une horloge qui bat en permanence, mais une minuterie que déclenche un événement et qui ne sert qu'une fois. Chez les oiseaux chanteurs, pendant le chant, les neurones d'une certaine région se déclenchent strictement à tour de rôle, très semblables à une telle chaîne.

Ainsi, avec des « plus » seulement, on obtient beaucoup. Il manque trois choses : choisir un élément parmi plusieurs, effacer la mémoire sur commande et empêcher le réseau de s'embraser. Toutes trois viennent des « moins », sujet du chapitre suivant.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 2.

Chapitre 3

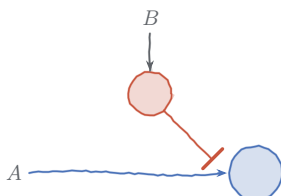
Les freins

Ajoutons à la machine le deuxième type de neurones par le nombre, les **GABA**. Leur signal ne pousse pas le voisin vers le clic, il l'en éloigne. Ce sont les freins. Ils sont peu nombreux, d'un cinquième à un quart des neurones du cortex, mais sans eux la machine ne roule pas.

Il y a une restriction : un neurone « plus » ne peut pas freiner lui-même son voisin. S'il faut une connexion négative, on doit passer par un intermédiaire : le « plus » réveille un neurone inhibiteur, et c'est celui-ci qui freine la cible. Le changement de signe coûte un neurone et un petit retard.

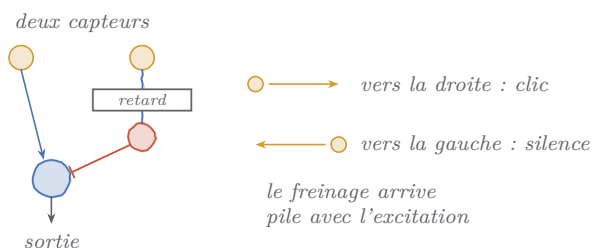
« Mais pas si »

L'opération la plus utile avec les freins est l'interdiction : « déclenche-toi sur A, mais pas si B est arrivé ». Le neurone reçoit une poussée de A et un coup de frein de l'intermédiaire que réveille B. Avec des interdictions et des « ou », on peut assembler n'importe quelle logique.



« A, mais pas si B » : le neurone rouge barre la route au bleu.

L'interdiction dans le temps donne le détecteur de mouvement que vous avez dans l'œil. Deux capteurs voisins : l'un excite le neurone de sortie, l'autre le freine avec un retard. Si une tache de lumière file dans un sens à la bonne vitesse, le freinage arrive exactement en même temps que l'excitation et l'étouffe. Dans l'autre sens, le freinage arrive trop tard et le neurone a le temps de cliquer. On obtient un neurone qui ne voit le mouvement que dans un seul sens.

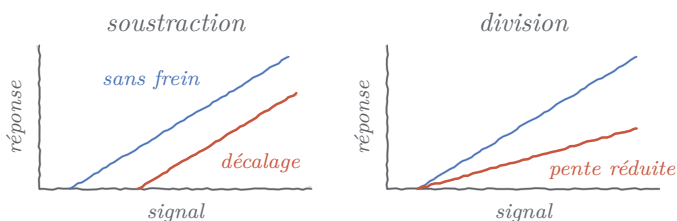


Détecteur de mouvement : le freinage arrive avec un retard et n'étouffe la réponse que si la tache file de droite à gauche.

Soustraire ou diviser

Le freinage ne sait pas seulement soustraire. Un canal inhibiteur ouvert ne tire pas la tension vers le bas, il la tire

vers le repos, comme si l'on perçait un trou de plus dans le seau. Du coup, tout apport d'eau la fait monter moins. Le freinage ne retire pas au signal une portion fixe, il le *divise* : c'est un bouton de volume. Si la force du freinage croît avec l'activité générale alentour, chaque neurone réagit non à la force de son signal, mais à sa force *par rapport à ses voisins*. C'est pourquoi un même réseau fonctionne dans la pénombre comme en plein soleil. Il faut dire que, sur la fréquence des impulsions, ce « diviseur » n'agit proprement qu'avec un bruit de fond constant, qui existe toujours dans le cerveau vivant.



En bleu, la réponse du neurone sans freinage ; en rouge, avec. La soustraction décale le seuil ; la division baisse le volume, comme un bouton de réglage.

Il y a une deuxième conséquence : le trou supplémentaire fait oublier le seau plus vite. La fenêtre dans laquelle deux signaux doivent tomber pour s'additionner se rétrécit. Le freinage rend les détecteurs de coïncidences plus exigeants.

Le choix

Voici maintenant l'essentiel de ce qui manquait : choisir un élément parmi plusieurs. Deux groupes de neurones se freinent mutuellement. Tant que le freinage est faible, les deux travaillent, simplement moins fort. Mais s'il est assez fort,

la moindre différence s'amplifie, comme sur une balançoire, jusqu'à ce qu'un groupe se taise complètement. Le gagnant rafle tout. Et la victoire tient : pour que le réseau change d'avis, le nouvel argument doit être nettement plus fort que l'ancien. La machine ne sursaute pas au moindre bruissement.

Les freins effacent aussi la mémoire : sur un signal « remise à zéro », un neurone inhibiteur éteint le feu de camp du chapitre précédent. Deux cellules de ce genre qui se freinent l'une l'autre sont l'équivalent d'une bascule, la base de toute mémoire d'ordinateur.

Vivre sur le fil

Un réseau fait uniquement de « plus » peut partir en avalanche : chaque impulsion en fait naître plus d'une suivante. Les freins le maintiennent à son point de fonctionnement, comme un thermostat maintient la température d'un four. À deux conditions : le freinage doit être assez fort et assez rapide. S'il est fort mais lent, le régulateur se met à en faire trop, comme quelqu'un qui tourne le robinet de la douche sans attendre que l'eau chaude arrive. La température oscille dans un sens puis dans l'autre. Dans le cerveau, une telle boucle de « plus » et de « moins » engendre un rythme rapide, de quelques dizaines d'oscillations par seconde.

Le cortex vit apparemment sur le fil : sa propre rétroaction est assez forte pour partir en avalanche sans les freins. Seuls les freins rapides le retiennent, et c'est pourquoi il répond avec tant de sensibilité aux signaux faibles.

La conclusion du chapitre est inattendue : les freins n'ajoutent presque pas de nouveaux calculs à la machine. Ils ajoutent du *contrôle* : le choix, la remise à zéro, le réglage du volume, la stabilité. L'excitation porte les données ; le freinage décide quelles données passent, quand et à quel

volume.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 3.

Chapitre 4

Le code Morse

Le code Morse a deux signes, le point et le trait, et des pauses entre eux. L'alphabet du neurone est plus pauvre encore : un seul signe, le clic bref. Tout le message est donc inscrit dans les pauses. Quelle langue les neurones parlent-ils ?

Combien peut-on dire avec des clics

Commençons en ingénieur des télécommunications : combien d'information tient dans un tel canal ? Si le destinataire distingue l'instant d'arrivée d'un clic à la milliseconde près, un seul clic peut porter environ huit bits. S'il se contente de compter combien de clics sont arrivés en une seconde, il tirera du même flux des dizaines de fois moins. Presque toute la capacité du canal loge dans le *temps*.



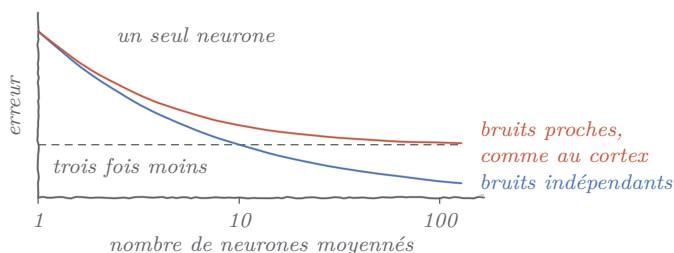
En haut le code Morse, en bas le neurone : un seul signe, le clic ; tout le message est inscrit dans les pauses.

Mais le canal est bruité. Le neurone lui-même, curieusement, est précis : si on lui injecte bien des fois le même courant variable, il clique aux mêmes instants à la milliseconde près. Ce sont les connexions qui sont bruitées : plus de la moitié des clics arrivés au bout du fil se perdent tout simplement, car la substance n'est pas libérée à chaque fois. Dans le cortex vivant, le flux de clics paraît presque aléatoire. Est-ce du bruit, ou un message que nous ne savons pas encore lire ? Pour un tiers, un message bien compressé est impossible à distinguer du hasard, si bien que la question reste ouverte.

Lent mais sûr

Le code le plus simple consiste à compter les clics : plus ils sont fréquents, plus le nombre est grand. Ce code ne craint ni les pertes ni la gigue. Mais il est lent. Pour connaître une fréquence à dix pour cent près, il faut une centaine de clics, soit des secondes. Or vous reconnaissez un animal sur une image montrée un instant en quinze centièmes de seconde environ, et le signal franchit pendant ce temps une dizaine d'étages de traitement. À chaque étage, chaque neurone a le temps de cliquer une fois, tout au plus.

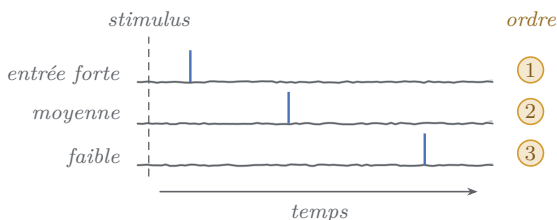
L'issue : prendre beaucoup de neurones à la fois. Non pas un auditeur qui compte les clics pendant une minute, mais cent auditeurs pendant un instant. Là encore, il y a un piège : les bruits de neurones voisins se ressemblent un peu, comme les rumeurs dans une foule. Faire la moyenne sur quelques dizaines de voisins aide, mais au-delà presque plus.



Erreur sur la fréquence moyennée sur un groupe de neurones. Si les bruits étaient indépendants, elle continuerait de baisser. Les bruits semblables des voisins l'arrêtent vers un tiers, et cette limite est atteinte dès quelques dizaines de neurones.

Vite : qui arrive le premier

Deuxième issue : écrire le nombre dans le temps. Un signal fort fait cliquer le neurone tôt, un signal faible tard. Un clic unique porte déjà un nombre. Mais à partir de quoi compter le temps, s'il n'y a pas d'horloge ? On peut comparer les neurones entre eux : qui a cliqué le premier, qui le deuxième. L'ordre d'arrivée des clics de dix neurones porte plus de vingt bits. Et une salve commune sert de repère de départ, comme la longue pause entre les mots en Morse.



*Entrée forte, clic précoce ; entrée faible, clic tardif.
L'ordre des clics dit quelle entrée est la plus forte, même si l'instant de départ est inconnu.*

Le code, c'est l'auditeur qui le choisit

Une même suite de clics porte à la fois la fréquence, les instants et l'ordre. Ce qui en sera lu, c'est le destinataire qui en décide. Un neurone au « trou large » remplit lentement son seau et n'entend que la fréquence. Un neurone qui oublie vite n'entend que les coïncidences. Et les freins, nous l'avons vu, savent faire passer un neurone d'un régime à l'autre.

Même les connexions filtrent le signal. Certaines se fatiguent vite et transmettent donc non la fréquence, mais sa *variation*. D'autres, au contraire, laissent mieux passer les bouffées de plusieurs clics d'affilée : le neurone dispose alors d'un « trait ». Pendant ce temps, les neurones inhibiteurs placent la ponctuation : ils découpent le flux en fenêtres et le baissent quand il est trop fort.

Une langue économe

Dernier point : cette langue coûte cher. Chaque clic coûte de l'énergie, et le cerveau entier consomme une vingtaine de watts. Si l'on répartit ces watts sur tous les neurones, on obtient en moyenne de l'ordre d'un clic par seconde et par neurone. La plupart des neurones se taisent la plupart du temps. Le code du cerveau est forcé d'être avare.

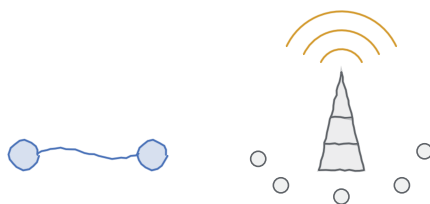
En Morse, la lettre la plus fréquente de l'anglais comme du français, E, est un simple point : ce qui est fréquent se code court. Chez les neurones, c'est pareil : ce qui est attendu coûte peu de clics. Un stimulus constant cesse peu à peu de provoquer une réponse, les capteurs signalent les changements, et la dopamine seulement les surprises. Le cerveau dépense ses clics pour les nouvelles.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète,

chapitre 4.

Chapitre 5

Sur les ondes



À gauche, le téléphone : un fil d'un point à un autre. À droite, la radio : un message pour tout le monde alentour à la fois.

Jusqu'ici, les neurones se parlaient au téléphone : de fil à fil, avec une adresse. Allumons maintenant la première station de radio, les neurones **SERO**, qui libèrent de la sérotonine. Ils ne sont que quelques centaines de milliers dans tout le cerveau, mais leurs fils se déploient sur d'immenses régions.

Quatre différences

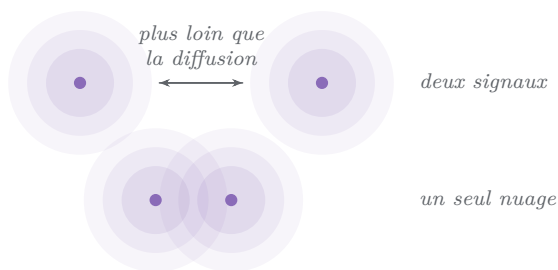
Un neurone **SERO** ne ressemble pas à un **GLUT**. Premièrement, le signe de son signal est choisi par le destinataire : la

sérotonine a des « serrures » des deux signes. Deuxièmement, il travaille tout seul : à l'éveil, il clique régulièrement quelques fois par seconde s'il reçoit une alimentation de fond constante ; c'est un métronome. Troisièmement, il est lent : son signal agit non en quelques millisecondes, mais en quelques centaines. Quatrièmement, il libère souvent sa substance non dans une fente étroite, mais dans l'espace alentour, où elle diffuse comme une goutte d'encre dans l'eau. Le destinataire perçoit une concentration et ignore de qui vient la molécule.

Une logique qui n'existe pas

Un métronome avec une « serrure » inhibitrice, c'est un « non » tout prêt : tant qu'il n'y a pas de sérotonine, le neurone travaille ; dès qu'elle apparaît, il se tait. Un seul neurone au lieu de tout un circuit. On croirait le réseau sérotoninergique logiquement plus puissant que le réseau **GLUT**.

Mais il y a un hic. La substance libérée dans l'espace se mélange. Deux signaux ne restent distincts que s'ils sont libérés en des points plus éloignés que la distance de diffusion de la substance, soit des dizaines de micromètres. Or chaque neurone à sérotonine possède un nombre énorme de sites de libération, éparpillés sur de grandes régions, et les « fils » de neurones différents se chevauchent. Impossible de faire passer des bits isolés par un tel réseau. Il ne peut transmettre que quelques grandeurs communes, comme une radio où tout le monde écoute la même station.



La sérotonine est libérée dans l'espace et diffuse en nuage. Deux sources donnent deux signaux distincts seulement si elles sont plus éloignées que la distance de diffusion de la substance. Plus proches, les nuages se fondent en un seul niveau commun.

Ce qu'il fait vraiment

Pour une seule grandeur commune, ce système a tout ce qu'il faut. La concentration de sérotonine lisse les clics isolés en un niveau continu, comme le plus simple des convertisseurs transforme un train d'impulsions en tension. Ce niveau tient des secondes et s'estompe tout seul : ce n'est pas un bit qu'il faut effacer, mais une trace qui s'évanouit lentement.

Les neurones à sérotonine portent aussi des « serrures » sur eux-mêmes : la sérotonine libérée freine sa propre source. Un ingénieur y reconnaîtra un amplificateur à contre-réaction, un thermostat qui maintient un niveau. Cela dit, les expériences montrent que cette auto-inhibition est ciblée et ne provoque que de brèves pauses ; le rôle de thermostat reste donc plutôt une hypothèse qu'un fait.

Combien vaut l'attente

Quelle grandeur commune vaut la peine d'être lente et identique pour tout le réseau ? Un bon candidat est la *patience*. Imaginez le choix : une petite récompense tout de suite, ou une grande dans quelques secondes. Combien de temps vous êtes prêt à attendre dépend de la vitesse à laquelle l'avenir se « déprécie » à vos yeux. Selon une hypothèse, c'est ce bouton que tourne la sérotonine. Des expériences vont dans son sens : si l'on active artificiellement les neurones à sérotonine, la souris attend plus longtemps une récompense différée avant d'abandonner.

Ce chapitre introduit trois dispositifs dont se serviront toutes les stations de radio du cerveau : le neurone-métronome, le « fil » qui est en réalité un volume, et le niveau lent à la place des clics isolés.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 5.

Chapitre 6

Comment la machine apprend

Dans tous les circuits vus jusqu'ici, c'est l'ingénieur qui réglait la force des connexions. Dans le cerveau vivant, il n'y a pas d'ingénieur. Les connexions doivent se régler toutes seules, en cours de route, et de façon que la machine fasse quelque chose d'utile. C'est cela, apprendre.

La contrainte principale est très stricte. Chaque connexion se modifie elle-même, et elle ne peut savoir que ce qui se passe près d'elle : l'émetteur travaille-t-il, le destinataire travaille-t-il, et quelles substances lui parviennent. Personne ne peut envoyer à une connexion une correction personnelle. Cela exclut la méthode principale d'apprentissage des réseaux de neurones artificiels, où l'erreur parcourt le réseau à rebours et où chaque connexion reçoit sa propre correction.

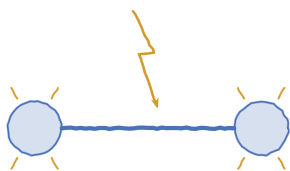
Ensemble, donc liés

La règle la plus simple : si l'émetteur et le destinataire travaillent ensemble, la connexion entre eux se renforce. Elle est locale et n'a pas besoin d'horloge. Une telle règle, avec un peu d'oubli en plus, trouve dans le flux des signaux l'essentiel, ce qui varie le plus. Il en existe aussi une version qui regarde l'instant des clics : la connexion se renforce si l'émetteur a cliqué *avant* le destinataire, donc a pu en être la cause, et s'affaiblit s'il a cliqué après.

Mais ces règles ont une limite : elles apprennent ce qui est *fréquent*, pas ce qui est *utile*. Une connexion qui ne voit que ses voisins ne sait pas si l'action a apporté du jus ou de la douleur.

Le troisième signal

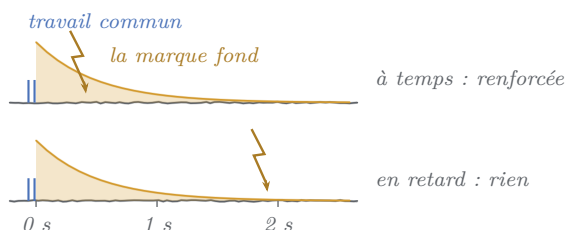
C'est la dopamine qui l'apporte, la station « mieux que prévu ». Que la connexion ne change que lorsque trois choses coïncident : l'émetteur a travaillé, le destinataire a travaillé, et la dopamine est arrivée.



*La connexion se renforce quand les deux neurones ont travaillé ensemble et que le troisième signal est arrivé :
« c'est mieux que prévu ».*

Mais voici la difficulté : la récompense n'arrive pas tout de suite, mais une ou deux secondes plus tard. À ce moment-là,

l'émetteur et le destinataire se sont tus depuis longtemps. La connexion a besoin de garder en mémoire qu'elle a participé. Et cette mémoire existe : le travail commun laisse dans la connexion une marque, comme un autocollant qui se décolle tout seul en une ou deux secondes. Si la dopamine arrive pendant que l'autocollant tient, la connexion change. Sinon, la marque disparaît sans laisser de trace. Cela règle le problème de l'adressage : la dopamine est la même pour tous, mais seules changent les connexions qui portent un autocollant.



Le travail commun laisse dans la connexion une marque qui fond en une ou deux secondes. La dopamine ne modifie que les connexions marquées.

Le bruit comme recherche

Pourquoi cette règle mène-t-elle au mieux, et non n'importe où ? Imaginez que vous cherchiez le sommet d'une colline les yeux bandés. Vous faites un pas au hasard, et quelqu'un crie « plus haut ! » ou « plus bas ! ». Si c'est « plus haut », vous gardez le pas. Pas à pas, vous montez sans jamais regarder la carte. Le cerveau fait la même chose : les neurones tremblent un peu au hasard, la dopamine signale si c'est devenu mieux, et les connexions qui ont participé se déplacent dans le bon sens. Le bruit, qui gênait la transmission des messages, devient ici une recherche.

On comprend maintenant pourquoi la dopamine signale non la récompense, mais la *surprise*. Si elle criait simplement « du jus ! » après chaque succès, elle renforcerait du même coup tout ce que faisait le réseau, le juste comme le faux. Dans notre modèle, un tel réseau fait effectivement s'emballer ses connexions d'un facteur de plusieurs milliers, et reste parfois coincé pour toujours sur le moins bon choix. Soustraire l'attente rend l'apprentissage honnête.

Le prix d'un seul fil

L'apprentissage par diffusion a un prix. Un seul signal pour tous, où se mêle le bruit de tous les neurones qui influent sur le résultat. Plus le réseau est grand, plus il faut de temps à chaque connexion pour isoler sa part. C'est pourquoi la dopamine n'entraîne sans doute que des circuits relativement petits, ceux qui choisissent les actions, tandis que l'immense cortex apprend surtout par des règles locales.

Qui calcule la surprise

Reste une question : comment les neurones à dopamine calculent-ils le « mieux que prévu » ? Il faut un critique, un groupe de neurones qui estime en permanence combien de bonnes choses restent à venir. La surprise, c'est la récompense reçue plus le saut de l'attente. La lampe s'allume : l'attente bondit, bouffée. Le jus promis arrive : la récompense est là, mais l'attente s'épuise au même instant, pas de surprise. Le jus ne vient pas : l'attente s'effondre pour rien, creux. Les trois cas du premier chapitre en découlent d'eux-mêmes. Que la dopamine se comporte ainsi, c'est mesuré. Comment le cerveau calcule précisément cette surprise, c'est encore une hypothèse.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 6.

Chapitre 7

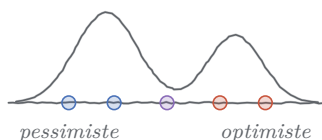
Ce que dit vraiment la dopamine

Au chapitre précédent, la dopamine était simple : un seul nombre, « mieux ou moins bien que prévu ». C'est une première approximation, et elle marche bien. Mais les expériences de ces dernières années ont montré que ce « fil » transporte plus qu'un nombre. Ce chapitre parle des endroits où le tableau se complique et où les chercheurs débattent encore.

Optimistes et pessimistes

Les neurones à dopamine ne sont pas tous pareils. Certains réagissent plus fort aux bonnes surprises qu'aux mauvaises : ce sont les optimistes. D'autres font l'inverse : les pessimistes. Si chaque neurone apprend selon sa propre règle, l'optimiste apprendra ce que sera la récompense dans le meilleur des cas, et le pessimiste dans le pire. Ensemble, ils n'enregistrent pas une seule attente moyenne, mais tout

l'éventail des issues possibles, comme un bookmaker qui connaît non seulement le favori, mais aussi la cote de chacun. Cette idée s'accorde avec l'expérience ; à quoi sert au cerveau tout l'éventail, c'est encore une hypothèse.



Chaque neurone à dopamine tient son propre point sur la courbe des récompenses possibles : ensemble, ils mémorisent toute la courbe.

Pas seulement « mieux », mais aussi « important »

Une partie des neurones à dopamine s'embrase aussi pour des événements désagréables mais importants : un bruit fort, un danger. Il semble que le réseau dopaminergique transporte non seulement le signe de la surprise, mais aussi son importance, un signal « fais attention ».

Deux signaux sur un même fil

Les bouffées rapides font apprendre. Mais le niveau moyen de dopamine, lent, qui varie en quelques minutes, semble dire autre chose : à quel point l'environnement est riche en ce moment. Si les récompenses abondent alentour, le temps est précieux, et l'animal agit plus vite. Les expériences confirment que le niveau de dopamine est lié à l'énergie des actions. Un ingénieur appellerait cela un partage des signaux

par fréquence : les hautes fréquences portent une chose, les basses une autre.

La montée près du but

Quand l'animal s'approche d'une récompense, la dopamine souvent ne s'embrase pas, mais monte doucement. Première explication : c'est l'attente elle-même, un signal « le but est proche, accélère ». Une autre garde l'idée de surprise : de loin, l'animal évalue la situation de façon floue, puis de plus en plus précisément en approchant, et chaque précision est une petite bonne surprise. Une élégante expérience dans un couloir virtuel, où l'animal était soudain téléporté plus près du but, plaide pour la seconde : la dopamine répondait par une bouffée, comme il se doit pour une surprise.

Le regard en arrière

Il existe aussi une alternative audacieuse : la dopamine ne répondrait pas à la question « que va-t-il se passer ? », mais à « qu'est-ce qui a causé la récompense ? » ; elle regarderait vers le passé, non vers l'avenir. Les expériences où les deux théories prédisent des choses différentes se contredisent encore. C'est un débat scientifique bien vivant.

Un vecteur au lieu d'un nombre

Enfin, la dopamine réagit aussi au changement de *goût* de la récompense quand sa valeur n'a pas changé, et elle aide à apprendre sans aucune récompense. On dirait non pas une seule erreur, mais tout un faisceau d'erreurs, une pour chaque trait de ce qui s'est passé.

Conclusion du chapitre : la plupart des nouvelles théories n'annulent pas le tableau simple, elles l'élargissent. La dopamine n'est pas un fil unique, mais un petit faisceau de quelques fils. Seul le « regard en arrière » le conteste sérieusement.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 7.

Chapitre 8

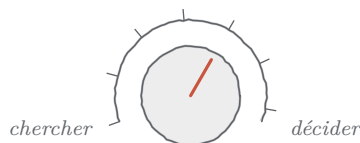
Le bouton de l'audace

Vous choisissez où déjeuner. Aller dans le café que vous connaissez, ou en essayer un nouveau ? Si vous allez toujours au même, vous ne saurez jamais qu'il y a mieux au coin de la rue. Si vous essayez sans cesse du nouveau, vous mangerez souvent mal. Où est le juste milieu ? Ce problème, chercher ou profiter de ce qu'on a trouvé, se pose à tout être qui apprend. Dans le cerveau, il est apparemment confié à la station **NORA**, la noradrénaline.

Le bouton de contraste

La noradrénaline change la netteté avec laquelle un neurone répond à un signal. Quand son action est faible, le neurone ressemble à un variateur de lumière : un peu plus de signal, une réponse un peu plus vive. Quand elle est forte, il ressemble à un interrupteur : sous le seuil, le silence ; au-dessus, la réponse complète. Plus exactement, les expériences montrent que la noradrénaline étouffe le bavardage de fond des neurones plus que leur réponse à un vrai signal ;

le « bouton de contraste » est un modèle commode de cet effet.



Le bouton de l'audace : tourné à gauche, la machine essaie du nouveau ; à droite, elle choisit résolument ce qui a fait ses preuves.

Réfléchir ou décider

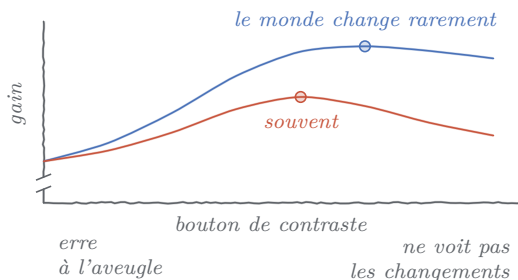
Rappelez-vous, au troisième chapitre, les deux groupes qui se freinent mutuellement. Quand le contraste est bas, les deux travaillent, le plus faible un peu moins fort : le réseau « réfléchit » encore, il pèse les options. Quand le contraste dépasse un certain seuil, le réseau passe brusquement en mode « décidé » : un groupe l'emporte, l'autre se tait. Un seul bouton fait passer la machine de la réflexion à la décision.

Combien chercher

Ajoutons du bruit. À faible contraste, le bruit l'emporte facilement sur une petite différence entre les options, et la machine essaie souvent une option qui n'est pas la meilleure : elle cherche. À fort contraste, le bruit ne décide plus rien, et la machine prend toujours ce qu'elle croit le meilleur : elle en profite.

Dans notre modèle, le monde change de temps en temps : la meilleure option devient la pire. Le gain dépend du bouton

comme un U renversé. Trop peu de contraste : la machine erre à l'aveugle. Trop : elle ne remarque pas que le monde a changé et retourne obstinément dans le café qui s'est dégradé. Et plus le monde change souvent, plus le meilleur réglage est bas : dans un monde changeant, chercher paie davantage.



Gain du modèle selon la position du bouton. Chaque courbe a un sommet ; quand le monde change souvent, il est plus bas et plus à gauche.

Qui tourne le bouton

L'indice naturel d'un changement est l'inattendu : les erreurs deviennent plus grandes que d'habitude. Selon une hypothèse, c'est justement un tel changement inattendu que signale la noradrénaline. Une subtilité compte ici : le niveau constant, de fond, de noradrénaline est plutôt lié à la recherche et à la distraction, tandis que les brèves bouffées lors d'un événement important sont liées à la concentration et à la décision. La bouffée fonctionne peut-être comme une interruption dans un ordinateur : « laisse tomber ce que tu fais, le monde a changé, refais le plan ».

Un indice indirect de ce système se voit de l'extérieur : la pupille se dilate quand quelque chose change de façon

inattendue et que les gens se mettent à apprendre plus vite. Certes, la pupille ne suit pas que la noradrénaline ; c'est donc un indice, pas un instrument de mesure.

Et un aveu honnête : dans notre modèle, ajuster le bouton selon l'inattendu n'a gagné que très peu par rapport au meilleur réglage fixe. Où un tel ajustement est vraiment rentable reste à comprendre.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 8.

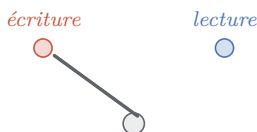
Chapitre 9

Écriture et lecture

La mémoire du cerveau a une particularité gênante : les souvenirs sont stockés dans les connexions mêmes par lesquelles passe le travail. Pas de disque dur séparé. Chaque fois que le réseau se souvient, il se sert de ses connexions, et chaque fois qu'il apprend, il les modifie. Comment ne pas abîmer l'ancien en écrivant le nouveau ? Dans un ordinateur, il existe pour cela un signal à part, « autorisation d'écriture ». Dans le cerveau, ce rôle semble tenu par la station **ACET**, l'acétylcholine.

Deux modes

Imaginez un réseau qui stocke quelques images : montrez-lui une moitié, il complète le reste. C'est la lecture. Montrez-lui maintenant une image nouvelle, qui ressemble à une ancienne. Si le réseau complète par habitude, il verra non le nouveau mais l'ancien, et apprendra une erreur. Pour écrire du nouveau, le réseau doit un temps cesser de faire confiance à sa mémoire et regarder le monde.



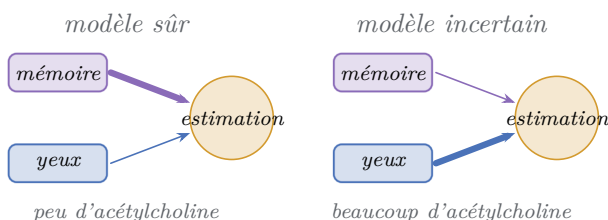
Un seul fil fait basculer le réseau : écrire du nouveau ou se rappeler l'ancien.

L'acétylcholine fait exactement cela, et ses trois effets sont mesurés : elle affaiblit les connexions internes du réseau, par lesquelles il « se souvient », renforce les signaux venus des organes des sens et facilite la modification des connexions. Beaucoup d'acétylcholine : mode écriture, le réseau écoute le monde et apprend. Peu : mode lecture, le réseau s'appuie sur sa mémoire et complète.

Dans notre modèle, il n'existe aucun niveau où les deux marchent bien. Pour écrire, il faut atténuer les connexions internes ; pour lire, il les faut à pleine force. Un commutateur est donc indispensable.

Quelle confiance accorder aux yeux

Les ingénieurs ont résolu depuis longtemps un problème semblable. Quand un navire suit son cap, le navigateur dispose d'une estime, là où le navire devrait être, et d'observations nouvelles mais imprécises. Quelle confiance accorder à chacune ? Le filtre optimal répond : fie-toi d'autant plus aux observations que tu es moins sûr de ton estime. Et la même recette dit une seconde chose : moins on est sûr, plus il faut réapprendre vite. Un seul bouton commande à la fois le poids de l'entrée et la vitesse d'apprentissage. C'est exactement ce que fait l'acétylcholine. D'où l'hypothèse : elle indique au réseau à quel point son propre modèle du monde est incertain.



Quelle confiance accorder aux yeux. Si le réseau est sûr de son modèle du monde, l'estimation vient presque toute de la mémoire. S'il ne l'est pas, elle vient des observations, et le réseau réapprend alors plus vite. Selon l'hypothèse, c'est l'acétylcholine qui tourne ce bouton.

La division du travail

Rappelez-vous le chapitre précédent. Quand le monde change brusquement, la noradrénaline, selon l'hypothèse, remarque l'inattendu. Et l'acétylcholine maintient le réseau en mode écriture tant que la nouvelle situation n'est pas apprise. L'une dit « quelque chose a changé », l'autre « écris ».

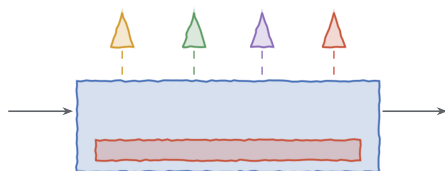
La réécriture nocturne

Pendant le sommeil profond, le niveau d'acétylcholine est bas. Le réseau est coupé du monde et se trouve en mode lecture. C'est justement à ce moment que les événements de la journée y sont « rejoués » : c'est mesuré. Que ce qui a été appris dans la journée soit alors recopié dans la mémoire à long terme est une hypothèse plausible, que nous retrouverons au chapitre sur le sommeil.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 9.

Chapitre 10

La machine au complet



La machine au complet : le bus de données, les freins qu'il contient et, au-dessus, quatre canaux radio de contrôle.

Nous avons pris les types de neurones un par un en demandant ce que chacun ajoute à la machine. Il est temps d'assembler les pièces.

On obtient une machine à trois couches. En bas, l'immense réseau téléphonique des neurones **GLUT** : les données y circulent. À côté, les neurones inhibiteurs **GABA** : ils gèrent le flux, décident de ce qui passe, quand et à quel volume. Et au-dessus de tout cela, quelques stations de radio, chacune avec son bouton. **DOPA** dit quelles modifications des connexions garder. **SERO** tient le niveau général et, selon l'hypothèse, l'horizon de patience. **NORA** choisit entre cher-

cher et décider. **ACET**, entre écrire et lire. Chaque station est en réalité un petit faisceau de canaux plutôt qu'un fil unique, mais cela ne fait toujours qu'une poignée de canaux pour quatre-vingt-six milliards de neurones.

Une histoire

Suivons un événement à travers toute la machine. L'animal sait depuis longtemps qu'en appuyant sur le levier A, il obtient du jus. Un jour, le monde change : A ne marche plus, et c'est le levier B, dont l'animal ne se servait presque jamais, qui donne le jus.

Le jus ne vient pas après A : la dopamine répond par un creux, et les connexions qui ont choisi A s'affaiblissent. Les creux se répètent, les erreurs deviennent plus grandes que d'habitude : la noradrénaline, selon l'hypothèse, signale que le monde a changé. Le bouton de contraste baisse, le choix devient plus souple, et le bruit pousse plus souvent à essayer B. L'acétylcholine fait passer le réseau en mode écriture. L'essai de B apporte un jus inattendu : la dopamine s'embrase, les connexions qui ont choisi B se renforcent. Au bout de quelques essais, l'attente rattrape le monde nouveau, les surprises cessent, les boutons reviennent en place.

Remarquez : aucun bouton ne sait ce que font les autres. Chacun répond à ses propres indices, et l'ordre des opérations se met en place tout seul, comme dans un circuit asynchrone où chaque bloc se déclenche quand ses entrées sont prêtes. Que chaque bouton se comporte ainsi pris isolément est, pour l'essentiel, mesuré. Qu'ils travaillent ensemble de façon coordonnée est encore une hypothèse.

En quoi elle diffère de votre ordinateur portable

L'ordinateur portable a une horloge commune, le cerveau non. Les éléments de l'ordinateur sont fiables ; une synapse perd plus de la moitié des signaux. La mémoire de l'ordinateur est séparée du processeur ; dans le cerveau, elle loge dans les connexions mêmes. L'ordinateur apprend (s'il apprend) par rétropropagation de l'erreur ; le cerveau, par des règles locales et un unique « mieux que prévu » diffusé à tous. Et surtout : l'ordinateur dépense des dizaines de watts pour un seul processeur, le cerveau vingt watts pour tout.

Ce que nous ignorons

Nous ne savons pas dans quelle mesure le cortex utilise l'instant précis des clics. Nous ne savons pas comment il règle des milliards de connexions dans des circuits à nombreux étages, alors qu'il n'a qu'un seul professeur pour tous. Nous ne comprenons pas entièrement ce que transmettent les stations de radio. Nous ne savons pas comment des parties éloignées du cerveau coordonnent leur travail sans horloge commune. Et personne ne sait encore construire une machine qui ferait la même chose avec vingt watts.

La suite du livre sort de ce noyau : vers les entrées et les sorties de la machine, son débogage, le sommeil et les machines faites de neurones vivants sur une puce.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 10.

Chapitre 11

Comment le monde entre dans la machine

Tout organe des sens est un transducteur, comme un microphone ou une cellule photoélectrique. La lumière, le son ou une molécule agissent sur une protéine particulière dans la cellule-capteur, la protéine ouvre un « robinet », un courant passe, et au bout de la chaîne on obtient des clics qui partent dans le réseau. Presque tous les capteurs libèrent du glutamate : les entrées de la machine se branchent donc directement sur son réseau téléphonique.

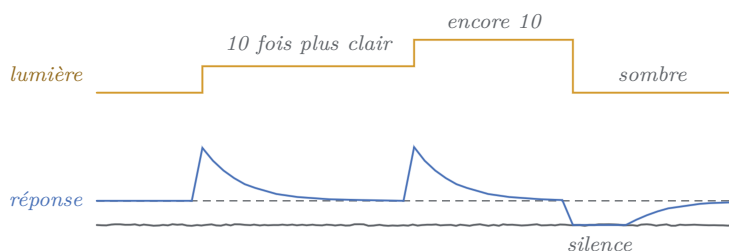
Aux limites de la physique

Les capteurs du cerveau travaillent tout près de la limite du possible. Dans l'obscurité, un capteur de lumière répond à une seule particule de lumière. Un capteur du son perçoit un déplacement inférieur au nanomètre, moins que la taille de quelques atomes. Dans la pénombre, ce qui limite la précision n'est plus l'œil mais la lumière elle-même : les

particules arrivent au hasard, et pour distinguer une nuance il faut en accumuler davantage. C'est pourquoi nous voyons plus lentement au crépuscule : l'œil accumule la lumière plus longtemps, comme un appareil photo en pose longue.

L'exposition automatique

L'éclairement varie d'un milliard de fois entre une nuit étoilée et la neige au soleil, le volume sonore plus encore. Or la fréquence des clics va de zéro à quelques centaines par seconde. Impossible de faire tenir directement l'un dans l'autre. La solution est celle de l'appareil photo : l'exposition automatique. Le capteur ajuste sans cesse sa sensibilité au niveau moyen alentour et transmet non la luminosité, mais la luminosité *par rapport au fond*. Ce qui est constant cesse avec le temps de provoquer une réponse, et chaque changement en provoque une. Dès le départ, les entrées de la machine parlent de changements.



La lumière augmente par paliers, chacun de dix fois. Le capteur répond à chaque changement par une bouffée et revient vite à son niveau antérieur. Quand l'obscurité revient, il se tait un moment.

Les ingénieurs ont repris cette astuce dans les caméras événementielles. Une telle caméra ne prend pas d'images au

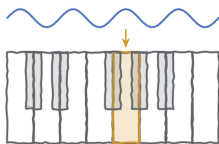
rythme d'une horloge : chacun de ses pixels signale de lui-même « plus clair » ou « plus sombre » quand quelque chose change. C'est la paire de fils « oui » et « non » du deuxième chapitre, en silicium.

L'œil compresse l'image

L'œil compte une centaine de millions de capteurs de lumière, mais il n'y a qu'environ un million de fils pour porter l'image au cerveau. Avant de quitter l'œil, l'image est compressée environ cent fois. Les zones uniformes ne coûtent presque rien ; ce qui passe, ce sont les contours et les changements. D'après une estimation faite sur des yeux d'animaux et transposée à l'homme, l'œil envoie au cerveau de l'ordre de dix millions de bits par seconde, comme un vieux câble réseau.

L'oreille est un piano

L'oreille décompose le son en fréquences, comme un ingénieur installerait un banc de filtres. Une membrane élastique de l'oreille répond à des fréquences différentes selon l'endroit, et les capteurs de chaque zone écoutent leur propre « touche ». Le numéro du capteur déclenché, c'est la hauteur du son.



L'oreille est un piano à l'envers : chaque touche écoute sa propre note.

Qui plus est, l'oreille n'est pas passive. Une partie de ses cellules fait elle-même vibrer la membrane au rythme du son et amplifie les sons faibles des milliers de fois, alors qu'elle n'amplifie presque pas les sons forts. C'est un amplificateur tout au bord de l'auto-oscillation : c'est là qu'il est le plus sensible. Et aux basses fréquences, les neurones cliquent en outre au rythme de l'onde, ce qui conserve l'instant précis du son ; c'est grâce à lui que le cerveau trouve la direction de la source. Plus la fréquence est haute, moins les neurones arrivent à suivre, et il ne reste que le codage par la position.

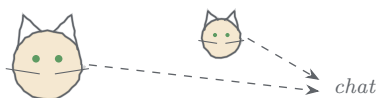
Les autres sens

Dans presque chaque sens, on reconnaît une astuce des chapitres précédents. La température passe par deux fils, un pour le chaud et un pour le froid. Le toucher utilise des capteurs qui répondent au contact puis se taisent aussitôt, et des capteurs qui maintiennent leur réponse tant que la pression dure. Quant à l'odorat, il fonctionne comme un code-barres : l'homme possède environ quatre cents types de capteurs olfactifs, et une odeur est l'ensemble des types déclenchés. Le nombre de ces ensembles est astronomique.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 11.

Chapitre 12

Comment reconnaître un chat



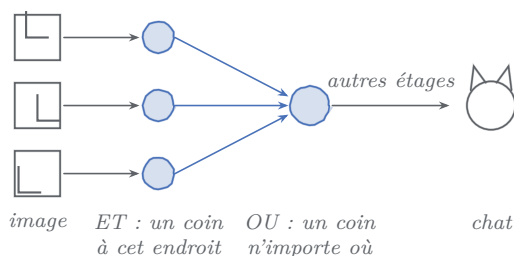
Un grand chat et un petit : des images toutes différentes sur les capteurs de l'œil, mais une seule réponse.

Sur une image, le chat peut être à gauche ou à droite, près ou loin, au soleil ou à l'ombre. À chaque fois, c'est un motif tout différent qui tombe sur les capteurs de l'œil, et vous le reconnaissez pourtant en une fraction de seconde. Toute la difficulté de la reconnaissance est là : il faut reconnaître une même chose sous des milliers d'aspects différents.

La chaîne de montage

Le cerveau résout ce problème par une chaîne d'une dizaine d'étages, que le signal traverse en quinze centièmes

de seconde. À chaque étage, deux opérations. D'abord un « et » : le neurone se déclenche si les bons détails sont dans le bon ordre, par exemple deux segments qui se rejoignent en coin. Puis un « ou sur toutes les positions » : le neurone suivant se déclenche s'il y a un coin n'importe où dans les parages, peu importe où exactement. La première opération rend la reconnaissance sélective, la seconde tolérante au déplacement. Étage après étage, les détails s'assemblent en parties, les parties en objets, et les déplacements et les échelles sont pardonnés.



Un étage de la chaîne : le « et » assemble un coin à un endroit, le « ou » pardonne l'endroit exact où il se trouve.

C'est précisément ce schéma que copient les réseaux convolutifs qui reconnaissent les images dans votre téléphone. Et ils le lui rendent bien : les réseaux entraînés à reconnaître des objets prédisent assez bien comment répondent les neurones des étages supérieurs de la vision.

Apprendre par la vidéo

Mais qui a instruit le cerveau ? Personne ne vous a montré un million d'images étiquetées « chat ». Une réponse plausible : la vidéo. Le monde s'écoule sans interruption, et en une fraction de seconde un objet ne change presque pas, seuls

changent sa position et son éclairage. Si les connexions se renforcent entre ce qu'on voit maintenant et ce qu'on voyait un instant plus tôt, le réseau reliera de lui-même les différents aspects d'un même objet : ce qui est lent, c'est l'objet ; ce qui est rapide, ce sont les circonstances. Dans une expérience, on remplaçait discrètement les objets pendant les mouvements des yeux, et les neurones se mettaient à tenir des objets différents pour un seul. Comme règle générale, c'est encore une hypothèse.

Les illusions, empreintes des mécanismes

Les illusions ne sont pas des pannes, mais des traces de la façon dont la machine est construite. Si l'œil fixe longtemps une cascade, puis des pierres immobiles, les pierres « remontent » : la paire de canaux « vers le bas » et « vers le haut » est déséquilibrée par la fatigue de l'un d'eux. La célèbre robe que les uns voient blanc et or et les autres bleu et noir partage les gens selon l'éclairage que leur cerveau suppose en silence. Les « serpents tournants » dessinés semblent bouger parce que les zones claires sont traitées un peu plus vite que les sombres, et la différence de temps est lue comme un mouvement. Et le cube qui tantôt ressort, tantôt se creuse, ce sont deux groupes de neurones en compétition ; selon un modèle, c'est surtout le bruit qui décide des bascules.

Fait curieux : un réseau de neurones entraîné à prédire l'image suivante d'une vidéo « voit » lui aussi les serpents tourner. Certaines illusions seraient donc le prix inévitable de la capacité à prédire.

Le cerveau contre le réseau de neurones

La ressemblance n'est pas complète. Le cerveau se contente de peu d'exemples, apprend presque sans étiquettes et dépense vingt watts pour le tout. Un réseau de neurones peut être trompé par une retouche d'image imperceptible pour l'homme. Il est vrai que ces retouches troublent un peu les gens aussi, quand on les leur montre un instant. Où passe la véritable frontière entre ces deux machines, on le cherche encore.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 12.

Chapitre 13

La seule sortie rapide

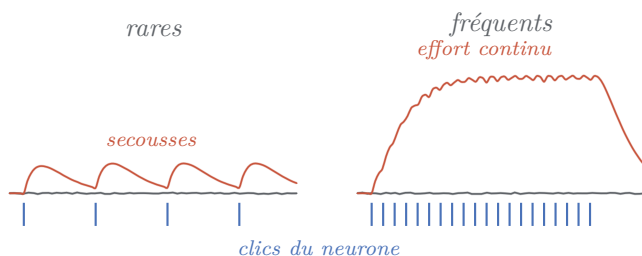
Tout ce que vous faites vite dans le monde, un mot, un regard, un pas, est une contraction musculaire. La machine a aussi une seconde sortie, lente et chimique, dont parle le chapitre seize. Ici, il s'agit des muscles.

Le dernier maillon de la chaîne, ce sont les neurones **ACET**. Chaque fibre musculaire écoute exactement un tel neurone, et un neurone commande un groupe de fibres, de quelques centaines à deux mille environ. Fait intéressant, la jonction entre le nerf et le muscle est la connexion la plus fiable du corps. À l'intérieur du cerveau, les connexions perdent plus de la moitié des signaux ; ici, chaque clic libère plusieurs fois plus de substance qu'il n'en faut. En sortie, une erreur coûte un mouvement, et la fiabilité est achetée avec une bonne marge.

Le roulement de tambour devient poussée

Un clic, c'est une brève secousse du muscle. Si les clics sont rares, le muscle tressaille par à-coups séparés. S'ils sont

fréquents, les secousses se fondent en un effort continu, comme un roulement de tambour se fond en grondement. Le muscle transforme un train d'impulsions en force, comme le plus simple des convertisseurs numérique-analogique.



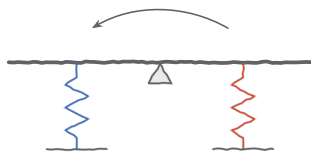
*Des clics rares donnent des secousses isolées du muscle ;
des clics fréquents se fondent en une force continue et
bien plus grande.*

Une force en virgule flottante

Le cerveau dispose de deux boutons pour la force : la fréquence des clics des neurones et le nombre de groupes de fibres en service. Les groupes s'enclenchent dans l'ordre, des plus faibles aux plus forts, et personne ne calcule cet ordre : les petits neurones sont simplement plus faciles à exciter. Au bout du compte, chaque nouveau groupe ajoute à peu près la même *fraction* de la force déjà présente. Quand vous prenez un œuf, la force est dosée en portions minuscules ; quand vous soulevez une valise, en grosses portions. Un ingénieur reconnaîtra là un nombre en virgule flottante : l'ordre de grandeur est donné par le nombre de groupes en service, la valeur précise par la fréquence des clics. Le revers : plus un mouvement est fort, moins il est précis. Selon une hypothèse influente, c'est pour cela que nos mouvements sont si fluides : une commande douce donne la plus petite dispersion.

Tirer, mais pas pousser

Un muscle ne sait que tirer. C'est pourquoi chaque articulation est servie par une paire de muscles qui tirent en sens opposés : encore deux fils à la place d'un signe. La différence de leurs forces fait tourner l'articulation, et leur somme la rend plus raide. Quand vous portez une tasse pleine, vous contractez les deux muscles à la fois : la rotation est la même, mais le bras encaisse mieux les chocs.



Un muscle ne sait que tirer, d'où la paire : la différence des forces fait tourner l'articulation, la somme la raidit.

Une rétroaction en retard

Les muscles contiennent des capteurs d'étirement, et la boucle la plus courte se referme directement dans la moelle épinière : on étire le muscle, il se contracte de lui-même, et le muscle antagoniste se coupe pendant ce temps. C'est un neurone inhibiteur de type **GLYC** qui le coupe : voilà enfin un travail pour ce type.

Mais chaque boucle a un retard : des dizaines de millisecondes dans la moelle épinière, des centaines en passant par l'œil. Or une rétroaction en retard fait osciller le système, comme un conducteur qui tiendrait le volant en voyant la route avec un temps de retard. Plus la boucle est longue, plus elle est obligée de corriger lentement. La limite au-delà de laquelle la boucle médullaire se met à osciller est d'environ huit

oscillations par seconde. C'est proche de la fréquence du léger tremblement que présente toute personne en bonne santé, et la boucle d'étirement en est l'une des sources probables.

Comment faisons-nous alors pour bouger vite et avec précision ? Selon une hypothèse répandue, nous prédisons : nous gardons un modèle interne du corps et calculons le résultat d'une commande sans attendre les capteurs.

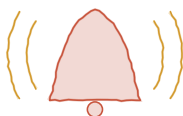
Un rythme sans métronome

La marche et la respiration sont rythmées, mais elles n'ont pas besoin de métronome. Deux groupes de neurones qui se freinent mutuellement et se fatiguent peu à peu travaillent à tour de rôle d'eux-mêmes : le vainqueur se fatigue, le rival reposé prend le dessus, et ainsi de suite. Une commande constante venue d'en haut, « marche », se transforme sur place en rythme « gauche, droite ».

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 13.

Chapitre 14

Le signal d'alarme



La douleur est une alarme incendie, pas un thermomètre.

Tous les autres sens disent comment est le monde. La douleur, non. Elle signale que quelque chose menace le corps, et son volume est fixé en grande partie par la machine elle-même, et non par le stimulus. La douleur est une alarme incendie, pas un thermomètre.

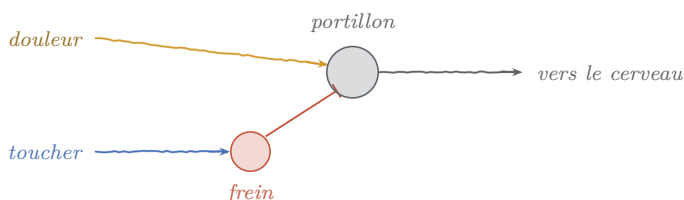
Les capteurs de la douleur ne se déclenchent que sur ce qui est fort : une chaleur au-delà de quarante degrés et quelques, une forte pression, des substances corrosives. Ils s'habituent beaucoup moins que les capteurs du toucher : une alarme ne doit pas se taire tant que la menace est là.

Deux fils

Souvenez-vous de la fois où vous vous êtes cogné le doigt. D'abord, une douleur aiguë et précise : où et quand. Un instant plus tard, une douleur sourde, diffuse, durable : à quel point c'est grave. Ce sont deux fils différents. L'un est rapide, son signal arrive en quelques dizaines de millisecondes. L'autre est lent, son signal met de l'ordre d'une seconde.

La porte

Pourquoi frotte-t-on l'endroit où l'on s'est cogné ? Dans la moelle épinière, le signal de douleur passe par un « portillon ». Le toucher réveille un neurone inhibiteur qui le referme en partie. Frotter la bosse aide donc vraiment, mais seulement contre une douleur modérée ; une douleur forte passe quand même. Que la douleur forte coupe elle-même le neurone inhibiteur fait partie de la théorie initiale du portillon, mais n'a pas encore de confirmation directe.



Le portillon dans la moelle épinière. Le signal de douleur gagne le cerveau par un neurone-portillon, et le toucher réveille un neurone inhibiteur qui le referme en partie. Frotter la bosse aide donc, mais seulement contre une douleur modérée.

Un bouton de volume venu d'en haut

Le cerveau sait lui-même rendre la douleur plus forte ou plus faible. D'en haut, depuis l'encéphale, des canaux radio descendent vers le portillon : **SERO**, **NORA** et des substances particulières, semblables aux analgésiques, que le cerveau sécrète lui-même. Dans une situation dangereuse, la douleur peut presque disparaître : qui fuit un danger n'a pas le temps de boiter. L'attente d'un soulagement atténue aussi la douleur, en partie par ces mêmes substances.

Quand l'alarme reste bloquée

Une douleur répétée augmente la sensibilité : le même coup se met à faire plus mal. C'est aussi un apprentissage, une boucle qui s'auto-entretient pendant que la plaie guérit. Mais une boucle forte a un danger : elle peut « rester bloquée » et continuer à sonner alors que la plaie est déjà guérie, comme le groupe de neurones du deuxième chapitre qui s'entretient tout seul.

Professeur et interruption

La douleur est aussi un professeur : pour le « mieux ou moins bien que prévu » de la dopamine, elle agit comme une récompense négative. Et elle interrompt l'activité en cours, comme une bouffée de noradrénaline : laisse tout tomber, occupe-toi du danger. Quant à la réaction la plus rapide, retirer la main d'un objet brûlant, elle se referme directement dans la moelle épinière grâce à cette même paire de muscles antagonistes du chapitre précédent, avant même que vous ayez eu le temps de sentir la douleur.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 14.

Chapitre 15

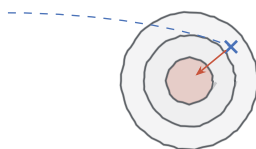
Comment la machine apprend à bouger

Nous avons vu deux façons d'apprendre. Sans professeur, « ensemble, donc liés », la machine mémorise ce qui revient souvent. Avec la dopamine, elle apprend des surprises : c'est allé mieux ou moins bien que prévu. Mais quand vous ratez un panier au basket, vous ne savez pas seulement que c'est raté. Vous savez de *combien* et de *quel côté* vous avez manqué. C'est le troisième professeur : une erreur avec une direction, propre à chaque sortie.

Le fil de l'erreur

Le cerveau possède un circuit à part pour apprendre les mouvements, et il est construit de façon très inhabituelle. Un nombre énorme de petits neurones **GLUT**, des dizaines de milliards, décompose les signaux d'entrée en une très longue liste de caractéristiques. Les neurones de sortie de ce circuit sont inhibiteurs, des **GABA** ; ils sont des dizaines de millions,

et chacun écoute cent mille entrées. Et vers chaque neurone de sortie court exactement un fil particulier, le fil de l'erreur. Si l'erreur arrive pendant qu'une entrée était active, cette entrée s'affaiblit. C'est la règle classique « réduis l'erreur », avec laquelle les ingénieurs entraînent les filtres adaptatifs.



*Un tir manqué ne dit pas seulement « raté », mais aussi
« de combien et de quel côté ».*

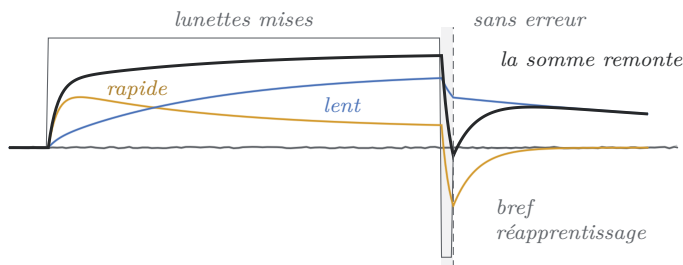
Ce professeur est plus rapide que celui de la dopamine : chaque sortie a sa propre erreur, et il n'est pas nécessaire d'extraire sa part d'un signal commun à tous. Certes, l'erreur arrive en retard, et la connexion a de nouveau besoin d'un « autocollant » qui se souvient qu'elle a participé. Les expériences montrent que la durée de cet autocollant est ajustée au retard de l'erreur.

Le modèle interne

Qu'apprend un tel circuit ? Un modèle de son propre corps : quel résultat donnera une commande. Avec lui, inutile d'attendre les capteurs en retard : le résultat peut être prédit d'avance. Selon une hypothèse, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous chatouiller vous-même : le cerveau sait d'avance ce qui va se passer et retranche ce qui était prévu.

L'élève rapide et l'élève lent

Mettez des lunettes qui décalent l'image sur le côté et lancez des fléchettes. Les premiers lancers partent de côté, mais en quelques dizaines d'essais vous vous adaptez. Retirez les lunettes : de nouveau des ratés, cette fois de l'autre côté. Le plus intéressant vient ensuite. Les expériences sont bien décrites par deux élèves à la fois : le rapide apprend vite et oublie vite, le lent apprend lentement mais se souvient longtemps. Si, après une longue adaptation, on réapprend brièvement en sens inverse, la correction totale revient à zéro, mais l'ancien savoir-faire remonte ensuite de lui-même en partie : l'élève rapide a oublié, le lent se souvient. Un modèle à un seul élève en est incapable ; les gens, eux, en sont capables.



La correction des deux élèves dans le modèle. Après un bref réapprentissage, la somme est à zéro, mais l'élève lent se souvient de l'ancien, qui remonte de lui-même.

Pourquoi deux élèves ? Selon une hypothèse, c'est la même recette que celle du navigateur du neuvième chapitre : le monde change à la fois vite et lentement, et il est raisonnable de suivre les deux.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 15.

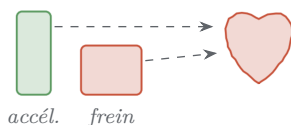
Chapitre 16

La seconde sortie

La machine a deux sorties. La rapide, ce sont les muscles. La lente, c'est la chimie du corps : le cerveau commande le cœur, les vaisseaux, les glandes, et par le sang il envoie des messages à tout le corps à la fois. Le sang est le plus diffusant de tous les bus : un message atteint chaque cellule en une minute environ, et c'est, comme toujours, la « serrure » du destinataire qui lui donne son sens.

Accélérateur et frein

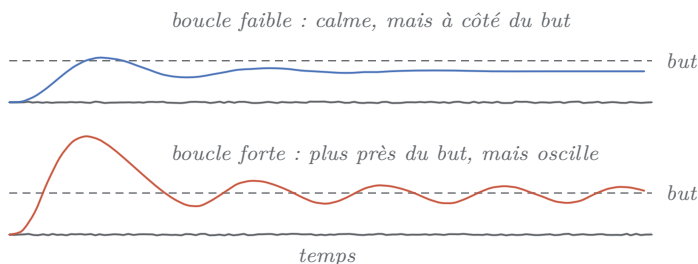
Le cœur bat tout seul, il a son propre métronome. Le cerveau ne fait qu'ajuster le tempo avec deux fils de signes opposés. **NORA** est la pédale d'accélérateur : elle accélère, mais lentement. **ACET** est le frein : il ralentit vite, parce qu'il n'a pas besoin d'une longue chaîne de réactions chimiques. Et c'est là qu'on trouve enfin un travail pour le type **ADRE** : l'adrénaline libérée dans le sang, c'est la même pédale d'accélérateur, mais enfoncée d'un coup pour tout le corps.



*Le cœur est piloté par deux fils de signes opposés :
l'accélérateur et le frein.*

Une cascade avec rétroaction

Beaucoup d'hormones sont commandées en cascade : le cerveau donne un ordre à une première glande, celle-ci à une deuxième, la deuxième sécrète l'hormone, et l'hormone signale au cerveau qu'il y en a assez. C'est un thermostat à trois étages. Un ingénieur sait ce qu'un tel schéma a de dangereux : si la boucle est rendue trop « sensible », elle se met à osciller, et le niveau, au lieu de se maintenir, fluctue. La précision d'un tel régulateur est donc limitée : on ne peut pas le rendre à la fois stable et très précis.



*Modèle d'une cascade hormonale à trois étages. Une
rétroaction faible calme le niveau, mais le laisse
nettement en dessous du but. Une rétroaction forte l'en
approche, mais le niveau ne tient plus : il oscille.*

Des impulsions, pas un niveau

Certaines hormones ne fonctionnent que par impulsions. Si on les administre en continu, la glande réceptrice « se lasse » et décroche ; par brèves impulsions une fois par heure, elle fonctionne. Le destinataire lit non le niveau, mais le rythme, comme la synapse du chapitre sur le code Morse qui n'entend que les changements.

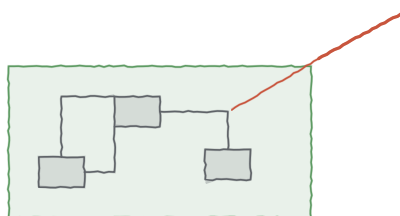
Le jour et la nuit

Enfin, le corps possède un générateur lent, d'une période d'environ un jour. Sa période naturelle diffère un peu de vingt-quatre heures, et chaque matin la lumière le recale, comme un poste de radio s'accorde sur une station. Ne le confondez pas avec l'horloge d'un ordinateur : il ne cadence pas les étapes du calcul. Il fait basculer les modes de fonctionnement de toute la machine : le jour et la nuit, la veille et le sommeil.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 16.

Chapitre 17

Réparer une machine sans schéma



Une carte sans schéma : la sonde n'entend que quelques fils sur des milliards.

Imaginez qu'on vous remette une carte électronique qui fonctionne, sans son schéma, en vous demandant de la réparer. L'ingénieur dispose de quatre outils : une sonde pour écouter un signal ; un générateur pour injecter son propre signal ; la possibilité de débrancher un composant pour voir ce qui tombe en panne ; et l'accès aux registres de contrôle. Ce sont exactement les outils avec lesquels on étudie aussi le cerveau.

Une sonde pour mille neurones

Une électrode plantée dans le cerveau entend les clics de quelques neurones proches. On pourrait croire que, sur quatre-vingt-six milliards, mille électrodes ne sont rien. Pourtant, elles suffisent pour piloter un curseur à l'écran. Pourquoi ? Les neurones voisins font un bruit semblable, et l'activité qui commande la main se décrit en réalité par une dizaine ou deux de variables communes. Inutile d'écouter tout le monde, il suffit d'entendre ces quelques « voix ».

Le signal brut de mille électrodes, ce sont des centaines de millions de bits par seconde : aucun canal radio ne peut les faire sortir de sous le crâne. Or les clics eux-mêmes en portent environ mille fois moins. Il est donc avantageux d'extraire les clics directement sur l'implant et de n'envoyer qu'eux vers l'extérieur : la même astuce de compression que dans l'œil.

Ce que fait Neuralink

L'entreprise Neuralink s'est attaquée au versant ingénierie du problème : de fins fils souples au lieu d'aiguilles rigides, un robot qui les plante et un implant sans fil étanche. Son article publié décrit un système relié à l'ordinateur par un câble, la compression et la liaison sans fil y étant présentées comme des projets. Les données sur une personne aux mains paralysées qui pilote un curseur ne sont connues pour l'instant que par les comptes rendus de l'entreprise elle-même ; d'après eux, l'implant compte environ mille canaux sur quelques dizaines de fils, et une partie des fils s'est déplacée après l'implantation. L'idée elle-même n'est pas neuve : des équipes universitaires utilisant des matrices rigides d'une centaine d'électrodes avaient déjà permis à des personnes de piloter un curseur, d'« écrire » des lettres par la pensée et de transformer

leurs tentatives de parole en texte à l'écran, à une soixantaine de mots par minute.

Lecture et écriture

Le décodeur lit les fréquences de clics de nombreux neurones et en tire moins de dix bits par seconde, une part infime de ce que portent les neurones eux-mêmes. En revanche, le cerveau et le décodeur apprennent l'un de l'autre : la personne s'adapte au décodeur, le décodeur à la personne. Deux élèves qui s'ajustent l'un à l'autre, c'est un problème délicat : même quand chacun est stable pris isolément, ensemble ils peuvent se mettre à osciller.

Écrire dans le cerveau est plus difficile que lire. Le courant d'une électrode excite tout ce qui l'entoure, et non un seul neurone voulu. On peut « dessiner » des points lumineux, comme des pixels allumés, et la personne distinguera des lettres simples. Mais écrire le code compressé de l'œil de façon que le cerveau voie une image, personne ne sait encore le faire.

Ce que la sonde ne voit pas

L'électrode entend le réseau téléphonique des données. Mais les stations de radio, dopamine, sérotonine, noradrénaline, acétylcholine, sont des concentrations de substances, et la sonde ne les entend pas. Elle ne voit pas non plus la force des connexions, où loge toute la mémoire. Et elle ne voit pas la douleur telle que la personne la ressent. Un débogueur qui voit les données mais pas les registres s'étonnera toujours qu'une même entrée donne des réponses différentes.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 17.

Chapitre 18

Un neurone, plusieurs appareils

Au premier chapitre, nous avons trié les neurones selon la substance qu'ils libèrent. Un ingénieur les trierait autrement : selon l'appareil que chacun réalise. Et il se trouve que, sous une apparence identique, se cache toute une boîte de composants électroniques.

La boîte de composants

Le seau percé du deuxième chapitre est un intégrateur à fuite : il additionne les signaux sur une courte fenêtre. Avec une fenêtre très petite, il devient un détecteur de coïncidences. Le neurone qui ne répond qu'aux changements et se tait aussitôt est un filtre qui laisse passer les variations. Le neurone qui travaille tout seul est un métronome, un oscillateur ; si une entrée ajuste son tempo, c'est un oscillateur commandé en tension. Le neurone qui émet des bouffées de clics est un générateur de bouffées, qui écrit des « traits ». Le neurone

qui clique au rythme de l'onde sonore est un détecteur de phase.



Sous une apparence identique se cache toute une boîte de composants : résistance, condensateur, bobine, oscillateur.

Il y a aussi des appareils dont nous n'avons pas encore parlé. Le *résonateur* ressemble à une balançoire : il répond le mieux aux poussées d'un certain rythme, comme une balançoire qui ne prend de l'élan que si on la pousse au bon moment. Dans le neurone, le rôle du ressort est tenu par un courant lent qui s'oppose aux changements. L'*intégrateur sans fuite* garde une valeur longtemps, comme un condensateur sans fuite : c'est ainsi que fonctionne le réseau qui maintient la position des yeux quand vous regardez de côté. Mais il faut pour cela une rétroaction ajustée presque parfaitement, et ce réglage coûte cher. La *bascule* est un neurone qu'une brève poussée fait passer à un travail prolongé jusqu'à ce qu'on l'arrête, comme un interrupteur à verrouillage ; chez les neurones qui commandent les muscles, ce mode est activé par la sérotonine.

Un appareil caméléon

La grande découverte de ce tri : ce ne sont pas des composants différents, mais différents *modes* d'un seul et même composant. Un même neurone peut être intégrateur le jour et générateur de bouffées la nuit, selon ce que lui disent les stations de radio. Un ingénieur verrait dans le cerveau un

circuit logique reprogrammable : le circuit est unique, et ce sont les réglages qui changent la fonction des composants.

Que les neurones savent fonctionner dans tous ces modes, c'est mesuré. Comment le cerveau utilise le changement de mode pour calculer, c'est en grande partie une hypothèse.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 18.

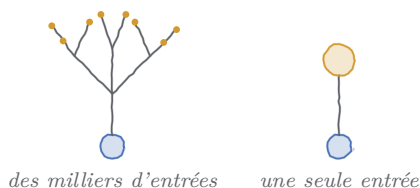
Chapitre 19

Combien faut-il d'entrées

Le neurone possède des prolongements d'entrée ramifiés, les dendrites. Chez certains neurones, c'est un arbre entier avec des milliers de contacts ; chez d'autres, une ou deux branches, voire rien du tout. Pour un ingénieur, le nombre d'entrées est un paramètre du circuit, choisi en fonction de la tâche.

De zéro à cent mille

Les capteurs du toucher et de la douleur n'ont aucune dendrite : le fil va simplement de la peau à la moelle épinière, et le capteur se trouve à son extrémité. C'est une ligne avec un capteur au bout.



*Beaucoup d'entrées : un sommateur ; une seule entrée
énorme : un relais rapide et précis.*

Les neurones de l'odorat et ceux qui transmettent le signal des capteurs de l'œil et de l'oreille ont une seule dendrite. Une entrée, une sortie : un répéteur, un tampon.

Les détecteurs de direction du son ont deux dendrites tournées dans des directions opposées, une pour chaque oreille. En séparant les deux entrées sur des branches différentes, le neurone rend son « et » plus strict : deux apports de courant sur une même branche se gêneraient.

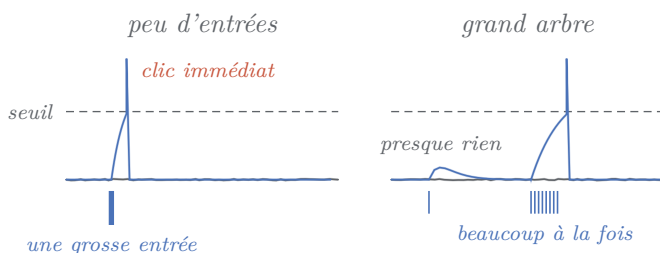
Les petits neurones du circuit d'apprentissage des mouvements ont environ quatre dendrites courtes, dont chacune saisit sa propre entrée. Ces neurones se comptent par dizaines de milliards, et chacun n'additionne que quatre signaux. Mais ensemble, ils décomposent l'entrée en millions de combinaisons, et un grand neurone de sortie à cent mille entrées choisit parmi elles celles qu'il lui faut.

Enfin, les neurones aux arbres immenses et aux milliers d'entrées sont des sommateurs et des classificateurs, dont certaines branches fonctionnent presque comme de petits circuits autonomes.

Pourquoi

Tout se joue sur la charge. Un petit neurone à peu d'entrées se charge à partir d'une seule grosse connexion en une

fraction de milliseconde : un tel neurone est précis dans le temps et transmet le signal de façon fiable. Un grand arbre, une seule connexion ne le chargera jamais : la charge fuira avant. Il lui faut des dizaines de signaux arrivés ensemble, mais en échange il peut les additionner et les comparer. Peu d'entrées et de grosses connexions, pour le temps précis. Beaucoup d'entrées, pour le calcul.



Un petit neurone se charge à partir d'une seule grosse connexion en une fraction de milliseconde et clique aussitôt. Un grand arbre bouge à peine pour une seule entrée : il lui faut des dizaines de signaux arrivés ensemble.

Nous voilà avec un troisième tri des neurones : par substance, par appareil et par nombre d'entrées. Chacun montre la même machine sous un jour nouveau.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 19.

Chapitre 20

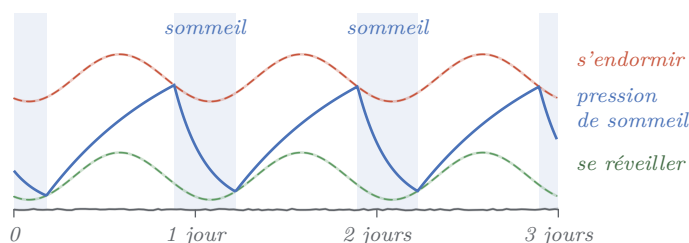
Ce que la machine fait la nuit

Le sommeil n'est pas l'arrêt de la machine, mais un changement de mode. On le voit aux stations de radio. Dans le sommeil profond, presque toutes sont en sourdine : acétylcholine, noradrénaline, sérotonine. Dans le sommeil avec rêves, l'acétylcholine revient à son niveau diurne, la noradrénaline et la sérotonine se taisent presque, et la sortie vers les muscles est coupée par les freins : c'est pourquoi, en rêve, nous ne courons pas après ce que nous fuyons dans le rêve. Tout cela est mesuré.

Quand il est temps de dormir

Imaginez un condensateur qui se charge toute la journée pendant que vous êtes éveillé, et se décharge la nuit. La charge, c'est la « pression de sommeil ». Vous vous endormez quand la charge atteint le seuil haut, et vous vous réveillez quand elle redescend au seuil bas. Et les seuils eux-mêmes montent et

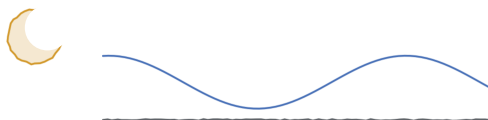
descendent en douceur avec le rythme quotidien du chapitre 16. Ce schéma simple aboutit tout seul à seize heures de veille et huit heures de sommeil. Il explique aussi pourquoi, après une nuit blanche, nous ne dormons pas deux fois plus longtemps, mais plus profondément : un condensateur plein se décharge plus vite. Le candidat au rôle de « charge » est une substance qui s'accumule dans le cerveau pendant qu'il travaille ; que ce soit bien elle reste une hypothèse.



La pression de sommeil s'accumule le jour et fond la nuit ; on s'endort au seuil haut, on se réveille au seuil bas, et les deux seuils oscillent au fil des jours.

La balançoire lente

Dans le sommeil profond, des régions entières du cerveau s'allument et s'éteignent de façon synchrone, moins d'une fois par seconde. C'est un schéma déjà connu : un groupe qui s'excite lui-même et se fatigue est un oscillateur. Le jour, l'acétylcholine supprime la fatigue des neurones, et le même groupe travaille régulièrement ; la nuit, elle se fait rare, et le réseau se met à osciller.



La nuit, le réseau oscille lentement : tantôt presque tous les neurones travaillent, tantôt presque tous se taisent.

L'avance rapide

C'est dans ces oscillations que se passe le plus intéressant. Les séquences de déclenchement de neurones survenues dans la journée sont « rejouées », et bien plus vite : environ vingt fois plus vite dans la région de la mémoire, quelques fois plus vite dans le cortex. Si l'on renforce artificiellement l'accord entre ces rejeux et les oscillations lentes, la mémoire s'améliore : c'est une expérience causale. À quoi cela sert-il ? Hypothèse plausible : la mémoire à long terme, lente, apprend sur des répétitions entremêlées d'anciens souvenirs, afin que le nouveau n'efface pas l'ancien. Les ingénieurs connaissent ce fléau : un réseau de neurones entraîné sur une nouvelle tâche oublie l'ancienne si on ne lui répète pas les anciens exemples.

L'élagage des connexions

Autre fait mesuré : après le sommeil, les contacts entre neurones deviennent en moyenne plus petits, de quelques pour cent à quelques dizaines de pour cent, en proportion de leur taille. Comme si l'on baissait tous les volumes d'un seul geste : les proportions sont conservées, l'apparis demeure, et de la place se libère pour l'apprentissage du lendemain. Que ce soit la tâche principale du sommeil est une hypothèse.

Rêves et ménage

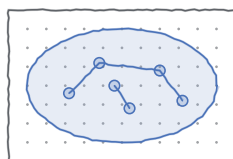
Le sommeil avec rêves ressemble à un essai sur banc : la machine tourne à pleine puissance, mais ses entrées sont remplacées par des signaux internes et sa sortie est coupée. À quoi cela sert, nous l'ignorons. L'idée que, pendant le sommeil, le cerveau se « rince » de ses déchets reste discutée : il y a des expériences pour et contre.

Le plus étonnant : le sommeil peut être local. Après une longue veille, certaines zones du cortex d'une personne éveillée « s'endorment » un instant, se taisant en plein travail.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 20.

Chapitre 21

Un ordinateur en cellules vivantes

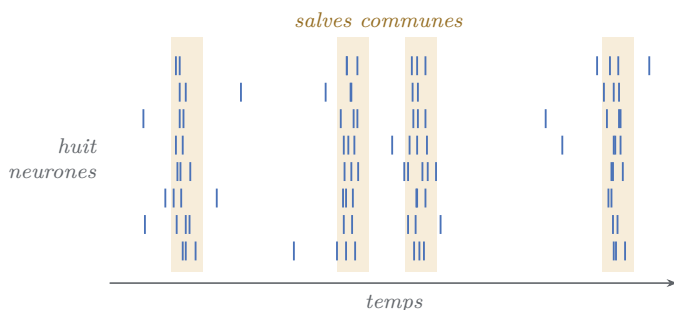


Des neurones vivants sur une puce : sous eux, des milliers d'électrodes, et chacune sait écouter comme parler.

Peut-on construire une machine non pas en silicium, mais en neurones vivants ? Oui, et on la construit déjà. On fait pousser des neurones directement sur une puce à milliers d'électrodes, en couche plane ou en petites boules qui ressemblent à un cerveau minuscule. Chaque électrode sait à la fois écouter et envoyer un signal. C'est un banc d'essai à schéma ouvert : tout peut être mesuré, et on peut intervenir partout. Seulement, il n'y a pas de stations de radio : c'est un bus de données sans registres de contrôle.

Ce que le réseau fait tout seul

Livrée à elle-même, la culture s'embrase de temps en temps tout entière : presque tous les neurones cliquent ensemble, puis se calment, à des intervalles d'une seconde à plusieurs minutes. C'est l'oscillateur que nous connaissons déjà : le réseau s'excite lui-même et se fatigue, jusqu'à ce que les connexions reconstituent leur réserve de substance.



Une culture sur puce livrée à elle-même. Les clics isolés sont rares, et de temps en temps presque tout le réseau s'embrase d'un coup, puis se calme jusqu'à ce que les connexions aient reconstitué leur réserve.

Un professeur sans dopamine

Comment instruire un tel réseau s'il n'y a pas de dopamine ? Les premières méthodes étaient électriques. Par exemple : stimuler le réseau jusqu'à ce qu'il donne la réponse voulue, puis s'arrêter aussitôt. La réponse se fixe. Dans une autre expérience, une culture pilotait un « corps » virtuel simple et apprenait à le mener vers un but. Dans toutes ces expériences, le professeur est un motif de courant choisi par l'ingénieur.

De la dopamine par un éclair de lumière

Un jour, on a essayé de rendre le professeur chimique. Sur l'une des plateformes à petites boules de neurones vivants, on a ajouté au liquide nutritif de la dopamine enfermée dans une « cage » photosensible qui l'empêche d'agir. Quand le réseau répondait à un stimulus plus fort qu'avant, on le « récompensait » : un éclair d'ultraviolet brisait la cage, et la dopamine était libérée. Au fil de deux cent quarante répétitions, les réponses ont augmenté dans l'ensemble. Mais les auteurs eux-mêmes écrivent honnêtement qu'une seule expérience de ce genre ne permet pas de dire si c'est bien la dopamine qui en est la cause.

Le pendule sur un chariot

Dans une expérience récente, on a appris à de petites boules de neurones à maintenir un pendule en équilibre sur un chariot, un problème classique pour les programmes d'apprentissage. Le choix des impulsions d'entraînement revenait à un programme. Les signaux choisis par le programme marchaient mieux que des signaux aléatoires, mais après trois quarts d'heure de repos, l'acquis disparaissait. Et si l'on bloquait les connexions **GLUT**, l'apprentissage ne se faisait pas du tout : c'est bien là que loge l'acquis. Le professeur reste pourtant à l'extérieur ; seulement, ce n'est plus un ingénieur, mais un programme.

Le réservoir vivant

Il existe une autre approche : ne pas instruire du tout le réseau vivant. On s'en sert comme d'un « réservoir »,

un système riche et enchevêtré dont un simple compteur électronique apprend à déchiffrer les réponses. C'est ainsi qu'une petite boule vivante a aidé à distinguer des voix. Cela dit, selon les auteurs, les connexions à l'intérieur de la boule changeaient elles aussi pendant le travail.

Le coût et la question

Un million de neurones sur une puce consomment environ un dix-millième de watt, bien moins que l'électronique qui les entoure. Et le banc d'essai ne sait pas décider seul de ce qui compte comme un succès : ce rôle revient toujours à quelqu'un d'extérieur. À mesure que ces systèmes grandissent se pose aussi une question éthique, que personne n'a encore résolue.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 21.

Chapitre 22

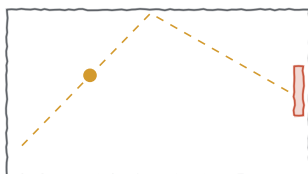
Des neurones qui jouent au tennis

L'expérience la plus célèbre avec des neurones vivants sur une puce s'appelle DishBrain, « le cerveau en boîte de Petri ». Environ un million de neurones, cultivés sur une puce à vingt-six mille électrodes, jouaient au plus simple des tennis sur ordinateur : une balle traverse l'écran, une raquette monte et descend.

Comment le jeu est organisé

La balle entre dans le réseau par huit électrodes. Laquelle d'entre elles clique indique à quelle hauteur est la balle. À quelle fréquence elle clique indique si la balle est loin : quatre fois par seconde quand elle est près du mur du fond, et de plus en plus souvent, jusqu'à quarante, quand elle approche de la raquette. La sortie, ce sont deux zones d'électrodes : les clics de l'une font monter la raquette, ceux de l'autre la font descendre. Toutes les dix millisecondes, l'ordinateur compte

les clics et déplace la raquette. Ces dix millisecondes sont la cadence de l'ordinateur du banc d'essai, non de la culture : le réseau lui-même fonctionne de façon asynchrone, comme tout réseau nerveux.



La balle, la raquette et le million de neurones qui la déplacent.

Le professeur

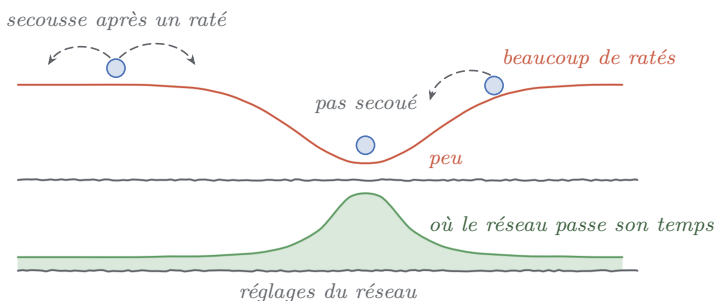
Pas la moindre dopamine. Après un renvoi réussi, le réseau reçoit un signal bref et parfaitement prévisible : les huit électrodes à la fois, pendant un dixième de seconde. Après un raté, quatre secondes de stimulation désordonnée en des points et à des instants aléatoires, puis une pause, et un nouveau service.

Le résultat

Au cours d'une séance de vingt minutes, les échanges des cultures vivantes s'allongeaient, et les balles manquées se raréfiaient. Cela marchait le mieux avec la rétroaction complète. Quand les signaux après un renvoi et après un raté étaient remplacés par un simple silence, il y avait aussi une amélioration, mais plus faible ; sans rétroaction, il n'y en avait pas. Les neurones humains jouaient un peu mieux que ceux de souris. En revanche, l'apprentissage étalé sur plusieurs jours ne s'est pas révélé fiable.

Pourquoi le réseau apprend

Les auteurs expliquent le résultat ainsi : le réseau cherche à rendre ses sensations prévisibles. Le raté apporte le chaos, le renvoi l'ordre, et le réseau change pour avoir plus d'ordre. Mais il existe une explication plus terre à terre, elle aussi compatible avec les données : « secoue après un raté, ne touche à rien après un renvoi ». Chaque secousse mélange un peu les connexions au hasard. Les réglages avec lesquels le réseau rate souvent sont sans cesse brassés, tandis que les bons restent intacts. Le réseau s'attarde de lui-même là où les ratés sont rares : personne ne l'a instruit, on cesse simplement de le secouer. Dans notre modèle simple, une telle règle augmente bel et bien la part des renvois.



Un raté secoue les réglages du réseau au hasard, un renvoi les laisse tranquilles. Là où les ratés sont nombreux, le réseau ne s'attarde pas. Là où ils sont rares, on cesse de le secouer et il y reste, bien que personne ne l'y ait conduit.

Comment départager les deux explications ? Il faut une expérience qui n'a pas encore été faite : après un raté, envoyer non un signal chaotique, mais un signal *prévisible*, de même durée et de même intensité. Si le réseau apprend malgré tout,

ce n'est pas une affaire de prévisibilité, mais simplement de différence entre « après un renvoi » et « après un raté ». Cette expérience attend encore quelqu'un pour la réaliser.

Voici la fin de notre parcours. La machine à vingt watts est faite de composants simples, mais la façon exacte dont elle les assemble en pensée, nous ne la comprenons encore qu'en partie. Peut-être le prochain chapitre sera-t-il écrit par vous.

Formules, modèles, exercices et sources: dans la version complète, chapitre 22.